

Interrogation 3 – Fermeture transitive

Nom et prénom :

Note sur 10 :

Classe : 2BTS

Date : September 21, 2026

Énoncé

Quatre villes touristiques sont reliées par un réseau de routes à sens unique : **A** (Annecy), **B** (Chamonix), **C** (Grenoble) et **D** (Lyon).

Le graphe orienté G possède les arcs suivants :

$A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow A$, $C \rightarrow A$, et la boucle $B \rightarrow B$.

a) Représentation graphique (5 points)

Dessinez le graphe G , puis dessinez le graphe de la **fermeture transitive** de G en ajoutant, en pointillés rouges, tous les arcs manquants.

b) Calcul matriciel (5 points)

On numérote les sommets dans l'ordre A, B, C, D .

Soit M la matrice d'adjacence de G .

Calculez la matrice $M^{[3]}$ puis en rappelant la formule, déterminer $\widehat{M}$.

Interrogation 1 – Fermeture transitive

Nom et prénom :

Note sur 10 :

Classe : 2BTS

Date : September 21, 2026

Énoncé

Quatre attractions d'un parc sont reliées par des allées à sens unique : **A** (Montagnes russes), **B** (Grande roue), **C** (Maison hantée) et **D** (Carrousel).

Le graphe orienté G possède exactement les 8 arcs suivants :

$A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow A$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow B$, et la boucle $A \rightarrow A$.

a) Représentation graphique (5 points)

Dessinez le graphe G , puis dessinez le graphe de la **fermeture transitive** de G en ajoutant, en pointillés rouges, tous les arcs manquants.

b) Calcul matriciel (5 points)

On numérote les sommets dans l'ordre A, B, C, D .

Soit M la matrice d'adjacence de G .

Calculez la matrice $M^{[2]}$ puis en rappelant la formule, déterminer $\widehat{M}$.

Interrogation 2 – Fermeture transitive

Nom et prénom :

Note sur 10 :

Classe : 2BTS

Date : September 21, 2026

Énoncé

Quatre attractions d'un parc sont reliées par des allées à sens unique : **A** (Montagnes russes), **B** (Grande roue), **C** (Maison hantée) et **D** (Carrousel).

Le graphe orienté G possède exactement les 8 arcs suivants :

$A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, $A \rightarrow D$, $D \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $D \rightarrow B$, et la boucle $C \rightarrow C$.

a) Représentation graphique (5 points)

Dessinez le graphe G , puis dessinez le graphe de la **fermeture transitive** de G en ajoutant, en pointillés rouges, tous les arcs manquants.

b) Calcul matriciel (5 points)

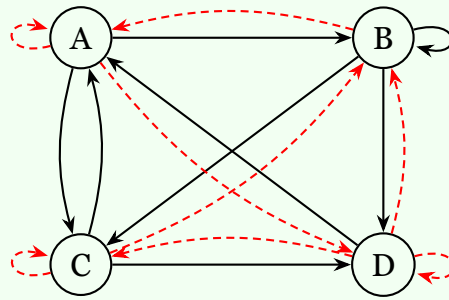
On numérote les sommets dans l'ordre A, B, C, D .

Soit M la matrice d'adjacence de G .

Calculez la matrice $M^{[4]}$ puis en rappelant la formule, déterminer $\widehat{M}$.

Corrigé – Interrogation 3 (Tourisme)

a) Représentation graphique



b) Calcul matriciel

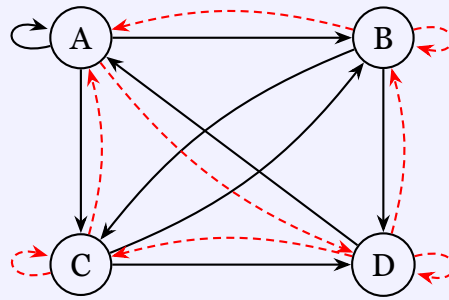
$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M^{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\widehat{M} = M \oplus M^{[2]} \oplus M^{[3]} \oplus M^{[4]}$$

$$\widehat{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Corrigé – Interrogation 1 (Parc d'attraction)

a) Représentation graphique



b) Calcul matriciel

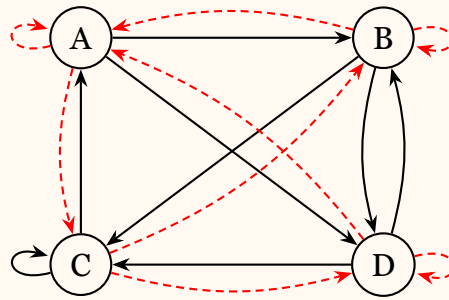
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\widehat{M} = M \oplus M^{[2]} \oplus M^{[3]} \oplus M^{[4]}$$

$$\widehat{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Corrigé – Interrogation 2 (Voyage stellaire)

a) Représentation graphique



b) Calcul matriciel

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M^{[4]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\widehat{M} = M \oplus M^{[2]} \oplus M^{[3]} \oplus M^{[4]}$$

$$\widehat{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$